目次

第 2 章　脂肪族炭化水素の構造決定 2

2–1 アルケンの構造決定 . . . 2
2–2 アルケンの構造決定 . . . 2
2–3 アルケン・シクロアルカンの構造決定 . . . 2
2–4 アルキン・アルカジエンの構造決定 . . . 3
2–5 【演習】アルケンの構造決定 . . . 4
2–6 【演習】アルケンの構造決定 . . . 4
2–7 【演習】アルケンの構造決定 . . . 5
2–8 【演習】アルキンの構造決定 . . . 5

第 3 章　脂肪族化合物の構造決定 6

3–1 アルコールの構造決定 . . . 6
3–2 アルコールの構造決定 . . . 6
3–3 カルボニルの構造決定 . . . 6
3–4 カルボニルなどの構造決定 . . . 7
3–5 エステルの構造決定 . . . 7
3–6 エステルの構造決定 . . . 7
3–7 エステルの構造決定 . . . 8
3–8 カルボン酸の構造決定 . . . 8
3–9 【演習】アルコール・エーテルの構造決定 . . . 9
3–10 【演習】アルコール・エーテルの構造決定 . . . 9
3–11 【演習】アルコール・エーテルの構造決定 . . . 10
3–12 【演習】アルコール・エーテルの構造決定 . . . 10
3–13 【演習】エステルの構造決定 . . . 11
3–14 【演習】エステルの構造決定 . . . 11
3–15 【演習】エステルの構造決定 . . . 12
3–16 【演習】エステルの構造決定 . . . 12

第 4 章　芳香族化合物の構造決定 13

4–1 芳香族炭化水素の構造決定 . . . 13
4–2 芳香族炭化水素の構造決定 . . . 13
4–3 芳香族化合物の構造決定 . . . 13
4–4 芳香族化合物の構造決定 . . . 14
4–5 芳香族カルボニル化合物の構造決定 . . . 14
4–6 芳香族カルボン酸の構造決定 . . . 14
4–7 芳香族エステルの構造決定 . . . 14
4–8 芳香族アミドの構造決定 . . . 15
4–9 【演習】芳香族炭化水素の構造決定 . . . 16
4–10 【演習】芳香族炭化水素の構造決定 . . . 16
4–11 【演習】芳香族炭化水素の構造決定 . . . 17
4–12 【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定 . . . 18
4–13 【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定 . . . 18
4–14 【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定 . . . 19
4–15 【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定 . . . 19
4–16 【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定 . . . 20
4–17 【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定 . . . 20
4–18 【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定 . . . 21
4–19 【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定 . . . 21
4–20 【演習】芳香族アミドの構造決定 . . . 22
4–21 【演習】芳香族アミドの構造決定 . . . 22

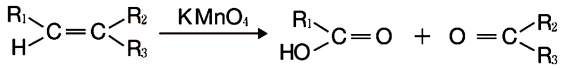
第 2 章　脂肪族炭化水素の構造決定

2－1　アルケンの構造決定

(a) ある鎖式の不飽和炭化水素 A，B，C の各 1 mol を完全燃焼させるのに，いずれも 168 L（0 ℃，1.013×10^5 Pa）の酸素を必要とした．

(b) A，B，C 各 1 mol に対して，Ni 触媒下でいずれも 1 mol の水素が付加し，A，B は E に，C は F に変化した．また，F は直鎖の飽和炭化水素である．

(c) A，B，C を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムと反応させると，A からは CO_2 とケトンが，B からはカルボン酸と CO_2 が，C からはカルボン酸のみが生成した．ただし，アルケンを硫酸酸性の $KMnO_4$ 水溶液と反応させると，次式のように二重結合が酸化・開裂して，カルボン酸あるいはケトンが得られる．$R_1 = H$ の場合は，さらに酸化されて CO_2 になる．



問 1　A，B，C の分子式を求めよ．

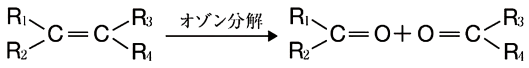
問 2　A，B，C の構造式を求めよ．ただし，立体異性体は区別しなくて良い．

問 3　A，B，C のうち，シス・トランス異性体をもつものはどれか，また，そのうち沸点の高いものを構造式でかけ（シス・トランス異性体の違いがわかるようにかけ）．

2－2　アルケンの構造決定

炭化水素 A，B，C および D は，いずれも CH_2 の組成式をもち，互いに構造異性体である．A，B，C および D の各 2.1 g と臭素を暗所で完全に反応させると，いずれの場合も，4.0 g の臭素が消費された．

アルケンに酸化剤のオゾンを作用させて適当な条件で分解すると，次式に示すようにアルデヒドまたはケトンが得られる．この反応はオゾン分解とよばれ，アルケンの構造決定に用いられる．A，B および C をオゾン分解すると，A からはアセトアルデヒドとケトンが，B からは 1 種類のケトンのみが，C からは 1 種類のアルデヒドのみが得られた．また，D をオゾン分解すると，ホルムアルデヒドと，対称的な構造をもつケトンが得られた．以上より，次の各問いに答えよ．原子量を H = 1.0, C = 12, Br = 80 とする．



(R_1, R_2, R_3, R_4はアルキル基または水素原子)

問 1　炭化水素 A〜D の分子式を求めよ．

問 2　炭化水素 A〜D の構造式をそれぞれ記せ（立体構造は考慮しなくて良い）．

問 3　炭化水素 A〜D のうち，シス–トランス異性体をもつものを記号で答えよ．

2－3　アルケン・シクロアルカンの構造決定

アルケン A，B の臭素付加生成物の分子量は，もとの約 3.8 倍である．A，B を白金を触媒として水素を付加させると，いずれも同一のアルカン C を生じた．また，A，B のうち，B にはシス–トランス異性体が存在する．A，B をそれぞれ臭素と反応させると，A からは D，B からは E が得られた．次の問いに答えよ．ただし，原子量は H = 1.0, C = 12, Br = 80 とする．

問 1　A，B，C の構造式と名称をそれぞれ示せ（立体構造は考慮しなくて良い）．

問 2　D，E について考えられる立体異性体には，それぞれ何種類あるか．

問 3　アルケン A，B と同一の分子式をもち，臭素の四塩化炭素溶液を加えても変化が見られない化合物の構造式をすべて答えよ．

2－4　アルキン・アルカジエンの構造決定

次の文を読み，化合物 A，B，C，D および J の構造式を答えよ．

(a) 同一の分子式 C_4H_6 を持つ鎖式炭化水素 A，B，C，D 各 1 mol に対して十分量の臭素を反応させると，いずれも 2 mol の臭素が付加して E，F，G，H に変化した．

(b) A〜D をアンモニア性硝酸銀溶液に通じると，A のみから白色沈殿を生じた．

(c) E〜H のうち，鏡像異性体を有するのは F，G のみで，不斉炭素原子の数は F の方が G よりも多かった．

(d) A に硫酸水銀 (II) を触媒として水を付加すると，主に J が生成し，J はヨードホルム反応を示した．

2－5　【演習】アルケンの構造決定

次の文の［　　］には最も適当な整数を，また，（　　）には構造式をそれぞれ記しなさい．

分子式 C_5H_{10} で表される構造異性体のうち，アルケンは，シス–トランス異性体を区別しなければ，［ 1 ］種類である．また，この［ 1 ］種類の構造異性体のうち，シス–トランス異性体が存在する化合物は［ 2 ］種類である．このアルケン C_5H_{10} の［ 1 ］種類の構造異性体のうち，化合物 A，B，C は次の (あ)〜(え) の性質がわかっている．

(あ) 白金を触媒に用い，A，B，C それぞれを水素と反応させて得られるアルカンはいずれも同じ化合物である．

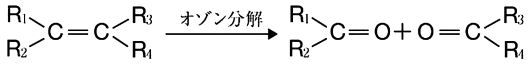
(い) A をオゾン分解すると，2 種類のカルボニル化合物 D，E が得られる．D，E はいずれも銀鏡反応を示す．

(う) B をオゾン分解すると，A のオゾン分解で得られる D とカルボニル化合物 F が得られる．F は銀鏡反応を示さない．

(え) C をオゾン分解すると，2 種類のカルボニル化合物 G，H が得られる．G は，塩化パラジウム (II) と塩化銅 (II) を触媒に用いて，エチレンを酸化しても得られる．

これらのことから，A の構造式は（　3　），B の構造式は（　4　），C の構造式は（　5　）である．

オゾン分解とは，図 1 に示すように，アルケンをオゾンと反応させた後，亜鉛で還元することにより二重結合が開裂してカルボニル化合物が生成する反応．図 1 において，R_1 はアルキル基を表し，R_2，R_3，R_4 はいずれもアルキル基または水素原子を表す．

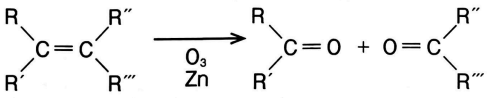


（R_1, R_2, R_3, R_4はアルキル基または水素原子）

2－6　【演習】アルケンの構造決定

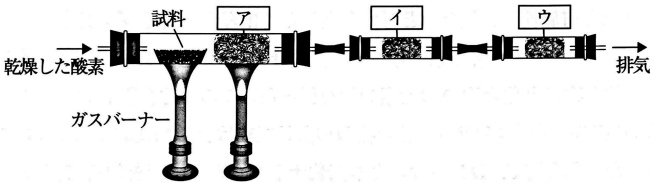
炭素と水素からなる化合物 A，B，C は互いに構造異性体の関係にある．化合物 A，B，C それぞれについて，5.0×10^{-4} mol を完全に燃焼させたところ，生成した水の質量は 36.0 mg，二酸化炭素の質量は 88.0 mg であった．化合物 A および B に水を付加させると，化合物 D が共通して得られた．化合物 C に水を付加させると化合物 E が得られた．また，化合物 E は酸化剤と反応しなかった．化合物 A，B，C をオゾン分解すると，化合物 A からは化合物 F，化合物 B からは化合物 G と H，化合物 C からは化合物 G と I が得られた．化合物 F は，工業的には触媒を用いたエチレンの酸化により製造される．一方，化合物 I は，工業的にはベンゼンとプロペン (プロピレン) を出発原料とするクメン法によりフェノールと同時に合成される．

(注) オゾン分解：アルケンをオゾンと反応させた後，亜鉛で還元することにより二重結合が開裂してカルボニル化合物が生成する反応．



R，R′，R″，R‴は，水素原子あるいはアルキル鎖

問 1　一般に，有機化合物の元素分析には図に示す装置が使用される．図の［ ア ］〜［ ウ ］に使用される物質の名称と働きを答えよ．



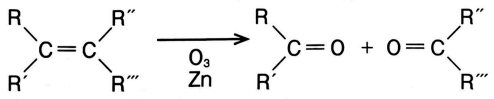
問 2　化合物 A，B，C の分子式を求めよ．

問 3　化合物 A〜I の構造式をかけ．ただし，立体異性体は考慮しなくてよい．

問 4　化合物 A〜I のうち，ヨードホルム反応と銀鏡反応の両方に陽性を示すすべての化合物を記号で答えよ．

2－7　【演習】アルケンの構造決定

一般に，アルケンを低温でオゾンと反応させた後，亜鉛で還元すると，下図のように二重結合が開裂してカルボニル化合物が得られる．これをオゾン分解という．



R，R′，R″，R‴は，水素原子あるいはアルキル鎖

化合物 A（分子量 102）は，炭素，水素，酸素からなる光学活性物質である．化合物 A を金属ナトリウムと反応させると［ア］が発生した．また，濃硫酸で処理すると［イ］反応がおこり，炭素と水素からなる化合物 B（分子量 84）が得られた．これらのことから，化合物 A には［ウ］が存在することがわかった．化合物 B はシス–トランス異性体の混合物として存在した．化合物 B をオゾン分解したところ，2 種のカルボニル化合物，化合物 C（分子量 72）と化合物 D（分子量 44）が得られた．化合物 C と化合物 D の元素分析を行ったところ，化合物 C の質量組成は炭素：66.7％，水素：11.2％，化合物 D の質量組成は炭素：54.5％，水素：9.1％であった．化合物 C，D にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると，特有の臭気をもつ黄色結晶が生じた．この反応を［エ］反応と呼ぶ．化合物 D はフェーリング試薬を還元したが，化合物 C は還元しなかった．

問 1　［ア］には気体の名前が，［イ］，［エ］には反応が，［ウ］には官能基の名前が入る．当てはまる適切な名称を書け．

問 2　化合物 C，D の分子式を記せ．

問 3　化合物 C，D の構造式を記せ．また，化合物 D の名称を書け．

問 4　化合物 B の 2 種のシス–トランス異性体の構造式を，幾何異性の違いがわかるように記せ．

問 5　化合物 A は光学活性物質である．不斉炭素原子の右肩に＊印をつけて，化合物 A の構造式を記せ．

2－8　【演習】アルキンの構造決定

問 1　分子式 C_2H_2 および C_3H_4 で表されるアルキンの名称を答えよ．

問 2　分子式 C_4H_6 をもつアルキンには構造異性体が 2 種類存在する．これらをアルキン A および B とする．アルキン A および B について以下の実験を行った．(1)，(2) の問いに答えよ．

実験 1　アルキン A および B それぞれに対し，水素を適当な条件で反応させたところ，アルキン A からはアルケン C が，アルキン B からはアルケン D がそれぞれ生成した．アルケン C にはシス–トランス異性体が存在するが，アルケン D にはシス–トランス異性体が存在しないことが分かった．

実験 2　アルキン A および B に対して触媒を用いて水を付加させたところ，アルキン A からは化合物 E が得られたのに対し，アルキン B からは化合物 E および F が生成した．

(1)　アルキン A および B の構造式を例にならってそれぞれ記せ．

(2)　化合物 E および F の構造式を例にならってそれぞれ記せ．また，以下の (ア)〜(オ) の記述のうち，化合物 E および F のそれぞれが起こす反応として正しいものをすべて選び，記号で答えよ．

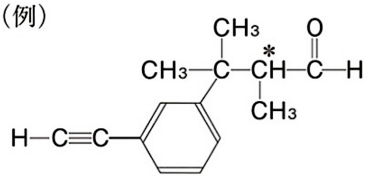
(ア) フェーリング液を還元する．　(イ) ヨードホルム反応を起こす．　(ウ) 塩化鉄 (III) 水溶液で青紫〜赤紫色になる．

(エ) けん化される．　(オ) アンモニア性硝酸銀水溶液と反応し，銀が析出する．

問 3　化合物 H は分子式 C_5H_8 をもつアルキンである．アルキン H を過剰の水素と反応させたところ，アルカンが生成した．アルカン I の炭素鎖には枝分かれが存在する．アルキン H の構造式を例にならって記せ．

問 4　化合物 J は分子式 C_6H_{10} をもつアルキンである．アルキン J には光学異性体が存在する．アルキン J に水素を付加させてアルケン K にするとアルケン K にはシス–トランス異性体が存在しない．アルキン J の構造式を例にならって記せ (不斉炭素原子は例にならってその右肩に*をつけよ)．

（例）



第 3 章　脂肪族化合物の構造決定

3－1　アルコールの構造決定

分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物 A，B，C，D は構造異性体の関係であり，いずれもナトリウムと反応して気体を発生する．A，B を銅を触媒として酸化すると，それぞれ E，F が生じる．E，F はアンモニア性酸銀溶液を還元して銀を析出する．また，A の沸点は B よりも高く，C には鏡像異性体が存在する．この C を酸化すると G を生成する．また，D は 4 種類の構造異性体 A，B，C，D の中で，最も酸化されにくい．

問 1　化合物 A〜D の構造式をそれぞれ示せ．
問 2　化合物 A の沸点は同じ分子量をもつアルカンに比べて高い．その理由を簡潔に述べよ．
問 3　化合物 A〜G のうち，ヨードホルム反応が陽性であるものをすべて選べ．
問 4　分子式 $C_4H_{10}O$ で表される構造異性体のうち，金属ナトリウムと反応しないものをすべて構造式で示せ．

3－2　アルコールの構造決定

分子式が $C_5H_{12}O$ の化合物 A，B，C，D，E，F，G，H がある．化合物 A〜H について述べた文 (a) 〜 (g) を読み，あとの問いに答えよ．

(a) A〜H は，いずれも金属ナトリウムと反応して水素を発生した．
(b) A〜H をニクロム酸カリウムの硫酸酸性溶液を用いて酸化すると，A〜D は銀鏡反応が陽性な化合物へ酸化され，E〜G は銀鏡反応が陰性な化合物へと酸化された．しかし，H はこの条件では酸化されなかった．
(c) E，G は，ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液と加熱すると，黄色沈殿を生成した．
(d) B，E，G には鏡像異性体が存在する．
(e) 濃硫酸を用いた脱水反応により，G から生じるアルケンにはシス–トランス異性体は存在しなかった．
(f) D に対して濃硫酸を用いた脱水反応を行っても，アルケンは生成しなかった．
(g) A と F をそれぞれ濃硫酸で脱水して得られるアルケンに水素を付加すると，いずれも同一の生成物が得られた．

問 1　化合物 A〜H の構造式をそれぞれ示せ．
問 2　分子式 $C_5H_{12}O$ をもつ有機化合物のうち，金属ナトリウムと反応しない構造異性体は全部で何種類あるか．

3－3　カルボニルの構造決定

分子式 $C_6H_{12}O$ で示されるカルボニル化合物について，次の問いに答えよ．

問 1　(a) アルデヒド，(b) ケトンの構造異性体は，それぞれ何種類ずつあるか．
問 2　(a) のうち，鏡像異性体が存在するものは何種類あるか．
問 3　(b) のうち，ヨードホルム反応を示すものは何種類あるか．
問 4　1–ヘキサノールを酸化すると，X になり，さらに酸化すると Y になった．X，Y の構造式を示せ．

3 – 4　カルボニルなどの構造決定

次の文を読み，あとの問いに答えよ．

(a) 有機化合物 A，B，C，D はいずれも分子式が C_3H_6O の鎖式化合物である．

(b) A と B は臭素水を脱色する．また，ニッケル触媒を用いて水素化反応を行うと，A からは E が生成し，B からは F が生成した．E と F はともに分子量は同じであるが，E の沸点は分子間で水素結合を形成するために F の沸点より高かった．

(c) C は二クロム酸カリウムの希硫酸溶液で容易に酸化され，カルボン酸 G となった．

(d) D は酸化を受けなかったが，ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めたところ，特有の臭いのある黄色結晶が析出した．

問 1　化合物 A，B，C，D の構造式を書け．

問 2　分子式 C_3H_6O の環式化合物について，考えられる構造異性体は全部で何種類あるか．

3 – 5　エステルの構造決定

次の文を読み，化合物 A，B，C，D の構造式と化合物名をそれぞれ答えよ．

分子式 $C_4H_8O_2$ で示される 4 種類のカルボン酸エステル A，B，C，D がある．それぞれを水酸化ナトリウム水溶液とともに加熱し，対応するカルボン酸のナトリウム塩とアルコールを得た．カルボン酸のナトリウム塩については，いずれも希硫酸を用いてカルボン酸を遊離させた後，過マンガン酸カリウム水溶液を加えて温めると，A と D から得られたカルボン酸だけが赤紫色を脱色した．

一方，得られたアルコールの沸点は，

B からのアルコール ＜ C からのアルコール ＜ A からのアルコール ＜ D からのアルコール

の順であり，ヨードホルム反応は A と C から得られたアルコールのみ陽性であった．

3 – 6　エステルの構造決定

炭素，水素，酸素からなる有機化合物 A の分子量は 228 で，その 114 mg を完全燃焼させたら，二酸化炭素 264 mg と，水 90.0 mg を生じた．

次に，A を水酸化ナトリウム水溶液に加えて，長時間煮沸した後，冷却した．これにエーテルを加えてよく振り，静置したら，2 層に分離した．このうち，エーテル層からはいずれも分子式が $C_4H_{10}O$ である化合物 B と C が得られた．また，水層を酸性にしたところ化合物 D が析出した．B と C をそれぞれニクロム酸カリウムの硫酸酸性水溶液を用いて酸化したところ，B は酸化されて銀鏡反応が陽性の化合物を生成したが，C は酸化されなかった．また，B と C を濃硫酸で脱水すると，いずれも同一のアルケンが生成した．

一方，D を 160 ℃に加熱しても何も変化は起こらなかったが，D のシス–トランス異性体の関係にある E を 160 ℃に加熱すると，容易に脱水反応が起こった．

問 1　化合物 A の分子式を示せ．原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$ とする．

問 2　化合物 B，C，D，E の名称と，化合物 A の構造式をそれぞれ記せ．

3－7　エステルの構造決定

炭素，水素，酸素からなる酸性の有機化合物 A の元素分析値は C：53.8 %，H：5.1 % であり，A の分子量は 130 以上 170 以下である．A に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると，化合物 B のナトリウム塩と中性の化合物 C を生成した．B の分子量は 116 であり，容易に臭素と反応した．また，B 1 分子を加熱すると，容易に水 1 分子を失って D に変化した．また C は金属ナトリウムを加えても気体は発生せず，フェーリング液を加えて加熱しても赤色沈殿を生成しなかったが，ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて加温すると黄色沈殿を生成した．

問 1　化合物 A の分子式を求めよ．H = 1.0, C = 12, O = 16 とする．

問 2　化合物 A，B，C，D の構造式を示せ．

問 3　化合物 A に十分量の臭素を反応させて得られる化合物には，何種類の立体異性体が存在するか．

3－8　カルボン酸の構造決定

次の文を読み，化合物 A〜E の構造式を示せ．

リンゴに含まれるリンゴ酸 $HOOCCH(OH)CH_2COOH$ を少量の濃硫酸とともに加熱すると, 分子内脱水反応が起こって, 同一の分子式 $C_4H_4O_4$ で表される 3 種の化合物 A，B，C が得られた．A，B，C のそれぞれに臭素水を加えると，A，B は臭素水を脱色したが，C は脱色しなかった．また，A，B を穏やかに加熱したところ，A は分子式 $C_4H_2O_3$ の D に変化したが，B は変化しなかった．また，A，B に白金触媒を使って水素を反応させると，同一の化合物 E を生成した．

3－9　【演習】アルコール・エーテルの構造決定

分子式 $C_4H_{10}O$ で表される化合物に関する問 1〜4 の問いに答えなさい．原子量 H = 1.0, C = 12, O = 16, I = 127

問 1　分子式 $C_4H_{10}O$ で表されるアルコールの構造異性体は何種類あるか．

問 2　分子式 $C_4H_{10}O$ で表されるアルコールの異性体の中には，第一級アルコールがいくつか含まれる．第一級アルコールのそれぞれを濃硫酸と熱して脱水反応を行ったところ，異なるアルケンが得られた．これらのアルケンに塩化水素を付加させたとき，それぞれのアルケンから得られる主生成物の構造式をすべて書きなさい．ただし，不飽和結合への塩化水素の付加反応は，結合している水素の数が多い方の炭素に水素が優先して付加するものとする．

問 3　分子式 $C_4H_{10}O$ で表されるアルコールのすべての異性体を，それぞれ硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を用いて酸化した．2 種類のアルコールからは還元性を示す化合物を経て，最終的に酸性を示す化合物が生成した．最終的に生成する二つの化合物の構造式を書きなさい．

問 4　問 3 の酸化反応で得られた化合物の中の一つに，ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めたとき，ヨードホルムが生成する化合物 A が存在した．化合物 A の構造式を書きなさい．また化合物 A からヨードホルムが生成する反応式は次のとおりである．

$$A + 3\,I_2 + 4\,NaOH \longrightarrow CHI_3 + CH_2CH_2COONa + 3\,NaI + H_2O$$

上式の反応でヨードホルムが 19.7 g 得られたとすると，化合物 A は何 g か．有効数字 2 桁で答えなさい．ただし，反応は完全に進行するものとする．

3－10　【演習】アルコール・エーテルの構造決定

$C_4H_{10}O$ からなる化合物 A〜E に関し，次のような実験をおこなった．

【実験 1】化合物 A，B，C，D はナトリウムと反応し気体を発生した．E はナトリウムと反応しなかった．

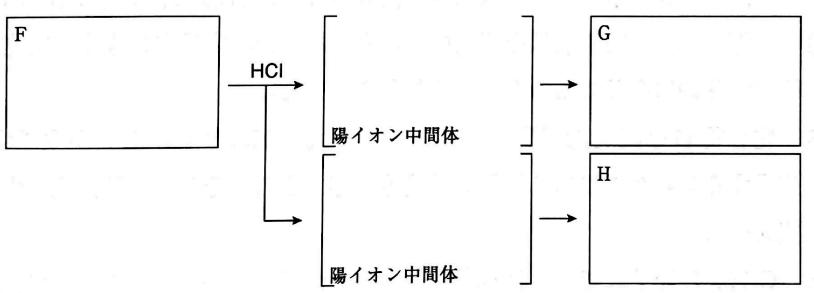
【実験 2】沸点は A が最も高く，続いて B，C，D，E の順であった．

【実験 3】エタノールに濃硫酸を加え 130〜140 °C で加熱すると E が得られた．

【実験 4】D に濃硫酸を加え熱すると化合物 F を生じ，F は臭素を加えると反応して臭素の赤褐色が脱色した．

問 1　化合物 A〜E に対応する構造式を書け．

問 2　化合物 F と塩化水素との反応は，主生成物として化合物 G（沸点 51 °C），副生成物として化合物 H（沸点 69 °C）を与えた．F から G と H をそれぞれ与える下記の反応経路に適切な構造式を書け．



問 3　化合物 A〜E について，ヨードホルム反応を示す化合物のヨードホルム反応式を書け．

問 4　化合物 A〜E について，不斉炭素原子を持つ化合物はどれか記号を答えよ．該当するものが複数ある場合はすべて答えよ．

問 5　化合物 E に含まれる化学的性質を特徴づける官能基は何か答えよ．

3－11　【演習】アルコール・エーテルの構造決定

分子式 $C_5H_{12}O$ の化合物 A，B，C，D，E，F，G，H がある．これら A〜H の化合物について記述した (1)〜(5) の文を読み，問 1〜3 に答えよ．

(1) A〜H はいずれも金属ナトリウムと反応して水素を発生する．
(2) A〜H で不斉炭素原子をもつ化合物は E，G，H だけである．E，G，H を二クロム酸カリウムの硫酸酸性溶液でおだやかに酸化すると中性の化合物 I，J，K がそれぞれ得られる．I と J は不斉炭素をもたないが，K は不斉炭素原子をもつ．
(3) A を二クロム酸カリウムの硫酸酸性溶液で酸化するとケトンが得られるが，B はこの条件で酸化されない．
(4) A と E をそれぞれ濃硫酸で脱水した生成物には，どちらにもアルケン L が含まれる．この反応条件で D からアルケンは得られない．
(5) A と F をそれぞれ濃硫酸で脱水して得られるアルケンに水素を付加すると，同一の生成物 M が得られる．同様の操作で C と G からも同一の生成物 N が得られる．

問 1　A〜D および F の構造式を記せ．
問 2　I，J，K のうちで銀鏡反応を起こす化合物を選び，記号で記せ．
問 3　L には 2 種類のシス–トランス異性体が存在する．その両者の構造式を相違が明確にわかるように記せ．

3－12　【演習】アルコール・エーテルの構造決定

$C_5H_{12}O$ の分子式で表される化合物 A, B, C, D, E, F がある．化合物 A, B, C, D, E, F は, いずれも (a)金属ナトリウムと反応し，水素が発生した．化合物 B, D, F には不斉炭素原子があるが, 化合物 A, C, E には不斉炭素原子はない．また, 化合物 A, B, C の炭化水素基には枝分かれがないが, 化合物 D, E, F には枝分かれがあることがわかった．塩基性水溶液でヨウ素と作用させると, 化合物 B, F は特異臭をもつ黄色沈殿を生じた．二クロム酸カリウムの硫酸酸性水溶液を用い酸化を行ったところ, 化合物 A, B, C, D, F は容易に酸化されたが, 化合物 E は酸化されにくかった．化合物 A，D の酸化により得られた化合物に (b)アンモニア性硝酸銀水溶液を作用させると，銀が析出した．
原子量 $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$, $Na = 23$

問 1　化合物 A，B，C，D，E，F の構造式を記入せよ．ただし，不斉炭素原子に＊印を付けよ．
問 2　下線部 (a) において，0.30 g の金属ナトリウムを 10 g の化合物 A に加えたとき，発生する水素の標準状態の体積は何 L か，有効数字 2 桁で求めよ．
問 3　下線部 (b) の反応の名称を記入せよ．また，この反応はどのような官能基を検出するのに有効であるか．官能基名を記入せよ．
問 4　化合物 B を濃硫酸で脱水すると，分子式 C_5H_{10} のアルケンが生成する．生成するアルケンには 3 種類の異性体が存在する．それらの構造式をすべて記入せよ．
問 5　C_5H_{10} の分子式で表される環式炭化水素の異性体の構造式をすべて記入せよ．ただし，立体異性体は区別しなくてよい．
問 6　化合物 E の炭素に結合している水素原子 1 つを塩素原子で置換したときに生じる化合物のうち，不斉炭素原子を有する化合物の構造式をすべて記入せよ．ただし，不斉炭素原子に＊印を付けよ．

3－13　【演習】エステルの構造決定

分子式がすべて $C_4H_8O_2$ で表される 4 種類のエステル E_1〜E_4 について以下の実験を行い，えられた結果を次図のようにまとめた．

実験 1　エステル E_1〜E_4 を加水分解すると以下の通り 4 種類のアルコールと 3 種類のカルボン酸がえられた．

実験 2　アルコール A_1，A_2，A_3 を酸化するとそれぞれ W，X，Y に変化し，さらに酸化すると，それぞれカルボン酸 B_3，B_2，B_3 へと変化した．W，X，Y および (1)カルボン酸 B_3 は還元性をもっていた．

実験 3　アルコール A_4 を酸化するとケトン Z がえられた．(2)ケトン Z は［　ア　］の乾留によっても，えることができる．

$$E_1 \xrightarrow{\text{加水分解}} A_1 + B_1 \qquad A_1 \xrightarrow{\text{酸化}} W \xrightarrow{\text{酸化}} B_3$$

$$E_2 \xrightarrow{\text{加水分解}} A_2 + B_2 \qquad A_2 \xrightarrow{\text{酸化}} X \xrightarrow{\text{酸化}} B_2$$

$$E_3 \xrightarrow{\text{加水分解}} A_3 + B_3 \qquad A_3 \xrightarrow{\text{酸化}} Y \xrightarrow{\text{酸化}} B_1$$

$$E_4 \xrightarrow{\text{加水分解}} A_4 + B_3 \qquad A_4 \xrightarrow{\text{酸化}} Z$$

問 1　エステル E_1〜E_4 の構造式をかきなさい．

問 2　下線部 (1) について，カルボン酸 B_3 の構造式を示し，カルボン酸 B_3 が還元性をもつ理由を 20 字以内で説明しなさい．

問 3　［　ア　］に適切な化合物の名称をかき，下線部 (2) の反応を化学反応式で示しなさい．

問 4　ある質量のエステル E_1 を完全に加水分解し，えられたカルボン酸 B_1 とエステル E_4 の加水分解でえられたアルコール A_4 とを用いて新たなエステル E_5 を合成したところ，えられたエステル E_5 の質量は，反応に用いたエステル E_1 よりも 1.4 g 大きかった．反応に用いたエステル E_1 の質量を有効数字 2 けたで求めなさい．ただし，全ての反応は完全に進行したものとする．

3－14　【演習】エステルの構造決定

共通の分子式 $C_4H_8O_2$ をもつ化合物 A と B について次の実験を行った．以下の問いに答えよ．

実験 1　化合物 A を加水分解すると，化合物 C と D が得られた．

実験 2　化合物 C に濃硫酸を加えて約 160 °C で加熱するとエチレンが得られた．また，C を硫酸酸性溶液中で二クロム酸カリウムによって酸化すると刺激臭のする化合物 E が発生し，さらに酸化を続けると化合物 D が得られた．

実験 3　化合物 D を十酸化四リン (五酸化二リン) の存在下で加熱すると化合物 F が得られた．

実験 4　化合物 D のカルシウム塩を熱分解すると，化合物 G が得られた．化合物 G は揮発性の液体で，(a)［　ア　］水溶液と［　イ　］を加えて温めると黄色結晶が生成した．

実験 5　化合物 B を加水分解すると，化合物 H と I が得られた．化合物 H は刺激臭のあるカルボン酸で，(b)アンモニア性硝酸銀溶液を還元した．

実験 6　化合物 I を酸化すると，化合物 G が得られた．

問 1　化合物 A〜I の構造式を示せ．

問 2　下線部 (a) の［　ア　］と［　イ　］にあてはまる語句をいれ，この反応で生じた黄色結晶の構造式を示せ．また，この反応の名称を答えよ．

問 3　下線部 (b) の反応の名称を答えよ．

問 4　化合物 C〜I の中には，化合物 H と同様にアンモニア性硝酸銀溶液を還元する性質をもつ化合物がある．その化合物の名称を答えよ．

問 5　化合物 C に濃硫酸を加えて約 130 °C で加熱したときに得られる化合物の名称を答えよ．また，そのときの反応式を，構造式を用いて示せ．

3－15　【演習】エステルの構造決定

(1)分子式が $C_5H_{10}O_2$ のエステルの 1 つである酪酸メチルは，硫酸の存在下，直鎖構造をもつカルボン酸と，アルコールとの縮合反応から合成できる．分子式が $C_5H_{10}O_2$ のエステルには複数の異性体が存在し，化合物 A もその 1 つである．A を加水分解したところ，カルボン酸 B と，分子式が C_3H_8O のアルコール C が得られた．B に五酸化二リン（十酸化四リン）を加えて加熱すると，2 分子の B から水 1 分子がとれて，化合物 D が生成した．(2)還元性をもつ化合物 E は，硫酸酸性二クロム酸カリウム溶液を用いて C を酸化すると得られた．E をさらに酸化するとカルボン酸が生成した．

原子量 $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$

問 1　下線部 (1) の化学反応式を，構造式を用いて示せ．また，この反応における硫酸の働きを 10 字程度で説明せよ．

問 2　1.02×10^{-1} g の酪酸メチルを完全燃焼させた．この化学反応式を，分子式を用いて書け．また，完全燃焼に必要な酸素の体積は，標準状態で何 L か．有効数字 3 桁で求めよ．

問 3　化合物 A の加水分解生成物である，カルボン酸 B およびアルコール C の化合物名を書け．また，A の構造式を示せ．

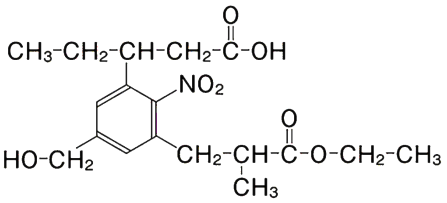
問 4　分子式が C_3H_8O に対応する，アルコール C を除いた異性体の構造式を，すべて示せ．

問 5　化合物 D の構造式を示せ．

問 6　下線部 (2) において，化合物 E が還元性を示す原因となる官能基の名称を書け．

3－16　【演習】エステルの構造決定

次の文章を読み，問 1〜問 6 に答えなさい．必要があれば，原子量を $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$ として計算しなさい．また，気体はすべて理想気体とする．構造式は次図の例にならって記入しなさい．



分子式 $C_5H_{10}O_2$ で表されるエステルには，立体異性体をそれぞれ別のものとして考えると［ a ］種類の異性体がある．これらのエステルのうちいくつかは，加水分解することにより同一のカルボン酸を与える．

あるエステルを加水分解すると，アルコール A と酢酸が生成した．このアルコール A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液で酸化して得られる物質は，酸性を示さず，銀鏡反応も示さなかった．

別のエステルを加水分解すると，アルコール B とカルボン酸 C が生成した．このアルコール B を，水酸化ナトリウム水溶液中でヨウ素と作用させると特異臭のある黄色い沈殿が得られた．一方，得られたカルボン酸 C に濃硫酸を加えて熱すると，水と一酸化炭素を生じた．

さらに，別のエステルからは加水分解することによりアルコール D が生成した．このアルコール D に二クロム酸カリウム水溶液を作用させてもアルデヒドあるいはケトンや，カルボン酸への変化はみられなかった．

問 1　［ a ］に入る数字を答えなさい．

問 2　分子式 $C_5H_{10}O_2$ で表されるエステルを加水分解してできるカルボン酸の構造式をすべて書きなさい．

問 3　問 2 のうち，元のエステルの異性体の数が最も多いカルボン酸の名称を答えなさい．

問 4　アルコール A，B および D の構造式を書きなさい．なお，不斉炭素原子がある時はその原子を○で囲みなさい．

問 5　分子式 $C_5H_{10}O_2$ のエステルを加水分解して得られるカルボン酸 528 mg を取り，0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和したところ，60 mL を必要とした．考えられる元のエステルの構造式をすべて書きなさい．

問 6　分子式 $C_5H_{10}O_2$ のエステルを加水分解して得られるアルコール 230 mg を取り，乾燥したエーテル中で金属ナトリウムと反応させたところ，標準状態で 56 mL の水素が発生した．考えられる元のエステルの構造式をすべて書きなさい．

第 4 章　芳香族化合物の構造決定

4 – 1　芳香族炭化水素の構造決定

分子式が C_8H_{10} で表される芳香族炭化水素 A，B，C，D を $KMnO_4$ で酸化すると，A からは安息香酸が得られ，B，C．D からは分子式 $C_8H_6O_4$ の芳香族ジカルボン酸 B′，C′，D′ がそれぞれ得られた．B′ を加熱すると容易に脱水反応が起こり，分子式 $C_8H_4O_3$ の化合物 E に変化した．また，B′，C′，D′ のベンゼン環の水素原子 1 個を臭素原子で置換した化合物には，それぞれ 2 種，1 種，3 種の異性体が存在した．

問 1　A，B，C，D，E の構造式をそれぞれ記せ．

問 2　化合物 E は，分子式 $C_{10}H_8$ の芳香族炭化水素を酸化バナジウム (V) の触媒下で空気酸化しても得られる．この変化を構造式を用いた化学反応式で示せ．

4 – 2　芳香族炭化水素の構造決定

化合物 A〜E は分子式 C_9H_{10} のベンゼンの一置換体または二置換体であり，その側鎖には環状の構造をもたない．A〜E に触媒を用いて水素を反応させると．分子式 C_9H_{12} の化合物 F，G，H のいずれかが得られた．化合物 A，B，C からは同一の化合物 F が，D からは G，E からは H がそれぞれ生成した．G はフェノールの工業的製法に利用されている．H を触媒を用いて空気酸化すると，PET 樹脂の原料となる化合物に変換された．また，A と B は互いにシス–トランス異性体の関係にあり，B よりも A の方が融点が高かった．

問 1　分子式 C_9H_{12} の芳香族炭化水素には，全部で何種類の構造異性体が存在するか．

問 2　化合物 A，B，C，D，E の構造式を示せ．ただし，A，B についてはその置換基の立体配置の違いを区別して示すこと．

問 3　分子式 C_9H_{12} の芳香族炭化水素のベンゼン環に直結している水素原子を塩素原子に置換したときの構造異性体は何種類あるか．

4 – 3　芳香族化合物の構造決定

炭素，水素，酸素からなる分子量 108 の芳香族化合物 A〜C について，あとの問いに答えよ．H = 1.0, C = 12, O = 16

(a) A〜C はどれも完全燃焼により，二酸化炭素と水を物質量比 7 : 4 で生じる．

(b) 常温で液体の A と B に，それぞれ金属 Na の小片を加えると，A は水素を発生するが，B は金属 Na と反応しない．

(c) NaOH 水溶液に対して，C はよく溶けるが，A は溶けない．

(d) A を硫酸酸性 $K_2Cr_2O_7$ 水溶液と反応させると，カルボン酸 D が得られる．この化合物 D は，トルエンを酸化しても生成する．

(e) C を無水酢酸でアセチル化した化合物を適切な酸化剤で酸化した後．酸触媒を用いて加水分解すると，サリチル酸が得られる．

問 1　A，B，C を表す分子式を示せ．

問 2　A，B，C，D の構造式をそれぞれ示せ．

4－4　芳香族化合物の構造決定

分子式 $C_8H_{10}O$ のヒドロキシ基をもつ化合物 A，B，C，D がある．A，B，C はベンゼンの一置換体または二置換体であり，D はベンゼンの三置換体である．A を硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液を用いて穏やかに酸化すると，銀鏡反応を示す E が得られた．また，A と B をそれぞれ濃硫酸を加えて脱水すると，どちらからも F が得られた．C，D に塩化鉄 (III) 水溶液を加えると，D は青紫色を呈したが，C は変化がなかった．また，核磁気共鳴装置（NMR）を用いて C の水素原子の状態を調べたところ，異なる環境下にある 5 種類の H 原子がその割合の少ない順に 1 : 2 : 2 : 2 : 3 の割合で得られた．

問 1　化合物 A，B，C，E，F の構造式をそれぞれ示せ．
問 2　化合物 D には D を含めて何種類のベンゼン三置換体の構造異性体が存在するか．

4－5　芳香族カルボニル化合物の構造決定

次の文を読み，あとの問いに答えよ．

分子式 C_8H_8O の芳香族化合物のうち，カルボニル基をもつ 5 種類の構造異性体を A，B，C，D，E とする．A，B，C は空気中で酸化されやすく，それぞれ酸性の F，G，H となる．これらは $KMnO_4$ で十分に酸化すると，いずれも分子式 $C_8H_6O_4$ の化合物となる．F の酸化生成物は加熱すると容易に酸無水物となり，G の酸化生成物は合成繊維の原料の 1 つとなる．D はフェーリング液を還元するが，E は還元しない．D，E を触媒を用いて水素で還元すると，それぞれ同じ官能基をもつ I，J となる．J には鏡像異性体が存在するが，I には存在しない．

問 1　化合物 A，B，C，D，E の構造式を書け．
問 2　化合物 F，G，H のうち，G の融点が F，H よりも高い理由を簡潔に答えよ．

4－6　芳香族カルボン酸の構造決定

次の文を読み，化合物 A～F の構造式を示せ．

分子式 $C_8H_8O_2$ の芳香族化合物 A，B，C に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると，いずれも気体を発生しながら溶解した．また，過マンガン酸カリウム水溶液で酸化すると．A からは分子式 $C_7H_6O_2$ の化合物 D が，B と C からはそれぞれ分子式 $C_8H_6O_4$ の化合物 E，F が得られた．D はトルエンを過マンガン酸カリウムで酸化して得られる化合物と同一であった．E を加熱すると，容易に 1 分子の水を失った化合物を生成したが，F は加熱しても変化しなかった．ただし，C のベンゼン環の水素原子 1 つを臭素原子で置換した化合物には，2 種類の異性体が存在する．

4－7　芳香族エステルの構造決定

$C_8H_8O_2$ で表される芳香族エステル A，B，C についてあとの問いに答えよ．なお，A，B，C はいずれもベンゼンの一置換体である．

(a) A，B，C を加水分解したのち，水溶液から分離が容易な芳香族化合物のみを分離，精製した．その結果，A からは D，B からは E，C からは F が得られた．
(b) D は水酸化ナトリウム水溶液とは反応しなかったが．金属ナトリウムとは反応して水素を発生した．また，D を過マンガン酸カリウム水溶液で酸化すると，芳香族カルボン酸 F になった．
(c) E は炭酸水素ナトリウム水溶液とは反応しなかったが，水酸化ナトリウム水溶液とは塩をつくって溶けた．

問 1　化合物 A～F の構造式を示せ．
問 2　A～F のうち，塩化鉄 (III) 水溶液と呈色反応するものはどれか．すべて記号で選べ．
問 3　化合物 E に濃硝酸と濃硫酸の混合物を作用させたとき，得られる生成物の構造式と名称をそれぞれ記せ．

4－8　芳香族アミドの構造決定

次の (a)〜(f) の文を読み，あとの問いに答えよ．H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16

(a) 化合物 A は，炭素，水素，窒素，酸素を含み，分子量は 300 以下で，その元素組成（質量パーセント）は C が 79.98 %，H が 6.69 %，N が 6.22 % であった．

(b) 化合物 A を 6.0 mol/L 塩酸中で数時間加熱還流してから，反応溶液を分液ろうとに移し，エーテルを加えてよく振り混ぜた後，エーテル層と水層を分離した．

(c) エーテル層 I からエーテルを留去すると，芳香族化合物 B が得られた．

(d) 水層 II に水酸化ナトリウム水溶液を加えると，芳香族化合物 C が遊離した．

(e) 化合物 C には，ベンゼン環に直接結合する水素原子は 4 個あり，このうち 1 個を塩素原子に置き換えると，2 種類の異性体が生成する．

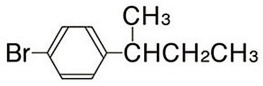
(f) 化合物 B を $KMnO_4$ 水溶液中で加熱還流して得られた化合物を，230 ℃に加熱すると，分子量が 18 減って昇華性のある化合物 D に変化した．

問 1　化合物 A の分子式を示せ．

問 2　化合物 A，B，C，D の構造式をそれぞれ示せ．

4－9　【演習】芳香族炭化水素の構造決定

C_8H_{10} の分子式をもつ芳香族化合物 A，B，C，D がある．これらの化合物について，次の (実験Ⅰ)〜(実験Ⅳ) を読んで，以下の問いに答えよ．構造式は以下の例にならってかけ．



実験Ⅰ　化合物 A，B，C，D をニトロ化すると，それぞれ $C_8H_9NO_2$ の分子式を持つニトロ化生成物が得られた．各生成物を分析したところ，以下のことがわかった．

(1) A と B のニトロ化生成物は，それぞれ 3 つの異性体の混合物であった．

(2) C のニトロ化生成物は，2 つの異性体の混合物であった．

(3) D のニトロ化生成物は，単一の化合物であった．

実験Ⅱ　化合物 A，B，C，D を酸化すると，A からはモノカルボン酸 E が生成し，B，C，D からはそれぞれジカルボン酸 F，G，H が生成した．

実験Ⅲ　化合物 G を加熱したところ，分子内で脱水が起こり酸無水物が生成した．

実験Ⅳ　化合物 H をエチレングリコールと縮合重合すると，ポリエステル系繊維に用いられる高分子化合物 I が得られた．

問 1　化合物 D の構造式を記せ．

問 2　化合物 E の構造式を記せ．

問 3　実験Ⅰで，化合物 B をニトロ化したときに得られたすべての異性体の構造式を記せ．

問 4　実験Ⅲの反応を化学反応式で記せ．

問 5　高分子化合物 I の構造式を記せ．

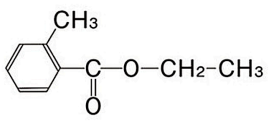
4－10　【演習】芳香族炭化水素の構造決定

芳香族化合物 A，B，C，D，E，F はいずれも分子式 C_9H_{12} で表される異性体である．これらの化合物について，ベンゼン環の水素原子のいずれか一つを臭素原子に置換した場合，A からは 1 種類，B および C からは 2 種類，D および E からは 3 種類．F からは 4 種類の異性体の生成がそれぞれ考えられる．過マンガン酸カリウムを用いて B，C，D，F を酸化すると，ベンゼン環に結合した炭化水素基はすべてカルボキシ基へと変換され，G，H，I，J がそれぞれ得られる．G，H，I はいずれも分子量が異なるが，H と J は同じである．H を（　ア　）と反応させると重合が進み，ポリエチレンテレフタラートが得られる．また，J を加熱すると分子内で脱水が起こり，K が生成する．E はリン酸を触媒としてベンゼンとプロピレンから合成することができ，E を（　イ　）と反応させ，その後に硫酸で分解することにより L と M が得られる．L は塩化鉄 (III) 水溶液によって青紫色を呈し，M は塩基性水溶液中で（　ウ　）と反応して特異臭をもつ黄色沈殿を生じる．

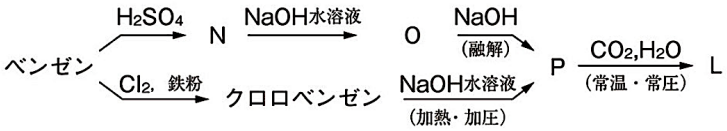
問 1　（　ア　）〜（　ウ　）にあてはまる物質名を書け．

問 2　A，B，C，D，E，F，K，M の構造式を例にならって書け．

〈例〉

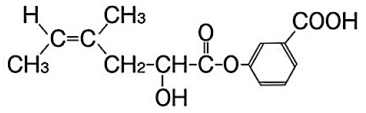


問 3　L はベンゼンを原料として，以下に示した方法によっても合成できる．N，O，P の構造式をかけ．



4－11　【演習】芳香族炭化水素の構造決定

次の文を読んで，問 1〜問 3 に答えよ．構造式を記入するときは，記入例にならって記せ．なお，構造式の記入に際し不斉炭素原子の立体化学は考慮しなくてよい．

構造式の記入例 

環状構造を 1 つだけ持つ芳香族炭化水素 A，B，C，D，E の分子式は C_9H_{10} であり，水素の付加反応により分子式 C_9H_{12} の化合物 F，G，H のいずれかを与えた．化合物 A，B，C からは同一の化合物 F が生成し，化合物 B と C は互いにシス・トランス異性体の関係にある．化合物 G は化合物 D から生じ，フェノールの工業的生産に利用される化合物として知られている．化合物 H を与える化合物 E は，適切な条件下において酸化すると化合物 I とギ酸に分解され，さらに化合物 I は触媒を用いて空気酸化することにより PET 樹脂の原料となるジカルボン酸 J に変換された．

問 1　分子式 C_9H_{10} の芳香族炭化水素で化合物 A，B，C，D，E のように環状構造を 1 つだけ持つ化合物は他にいくつあるか答えよ．

問 2　化合物 G の化合物名を記せ．

問 3　化合物 A および E の構造式を記せ．

4－12　【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定

分子式 C_7H_8O の芳香族化合物 X について，次のような実験操作を行った．

操作 1　金属ナトリウムを加えると，気体が発生した．この気体を試験管に集めて，火をつけると，音がして瞬間的に燃えた．

操作 2　フェノール類の検出反応を試したところ，フェノール類に特有の色を呈さなかった．

操作 3　化合物 X をおだやかに酸化したところ，化合物 Y が得られた．化合物 Y にアンモニア性硝酸銀水溶液を加えると，銀鏡が生じた．また化合物 Y をさらに酸化すると，酸性の化合物 Z になった．

問 1　操作 1 で発生した気体の名称を記せ．また，操作 1 の結果と分子式 C_7H_8O から化合物 X が持つと考えられる官能基は何か官能基の名称を記せ．

問 2　操作 2 で用いた検出試薬の化学式を書き，フェノール類にその試薬を加えたときに呈する色を記せ．

問 3　化合物 X，Y，Z の構造式を記せ．

問 4　化合物 Z は他の物質を酸化する反応によっても，合成することができる．分子式 C_7H_8 の化合物から，化合物 Z のアルカリ金属塩ができるときの反応の反応式を記せ．

4－13　【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定

共通の分子式 C_7H_8O をもつ無色の芳香族化合物 A～E について以下の実験を行った．

実験 1　A～E に塩化鉄 (Ⅲ) 溶液を加えて反応させたところ，A，B，D だけが青色の呈色反応を示した．

実験 2　A～E の沸点を測定したところ，C が最も低い値を示した．

実験 3　A，B，D を構成するベンゼン環に結合している水素原子 1 個を塩素原子で置換したところ，微量生成物も含めて A，D からは 4 種類，B からは 2 種類の異性体が得られた．

実験 4　A を無水酢酸でアセチル化したのちに酸化し，さらに酸触媒を用いて加水分解すると，化合物 F が得られた．この化合物 F を濃硫酸の存在下でメタノールと反応させてエステル化した化合物 G は消炎剤（湿布薬）として用いられる．

問 1　A～E の化合物の構造式を示せ．

問 2　化合物 A，B，D と C，E を区別できる実験 1 にかわる方法を 40 字以内で説明せよ．

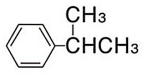
問 3　A～E の化合物の中で，C が最も低い沸点を示す理由を 40 字以内で説明せよ．

問 4　化合物 C を他の 4 種類の化合物と区別できる実験 2 にかわる方法を 40 字以内で説明せよ．

問 5　化合物 F，G の名称と構造式を答えよ．

4－14　【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定

次の文の [(1)]，[(6)]，[(8)] には最も適当な整数を，[(9)] には最も簡単な整数比を答えよ．また { (3) } には化学式を，（　　）には構造式をそれぞれ記しなさい．なお，光学異性体は区別しないものとする．構造式は以下の例に従ってかけ．

構造式の記入例 

ベンゼン環を含む分子式 $C_8H_{10}O$ の化合物 A，B，C がある．以下の (i)〜(iii) から A，B，C それぞれの構造を決定する．

(ⅰ) A は単体のナトリウムと反応して水素が発生したが，A に塩化鉄 (III) 水溶液を加えても溶液は呈色しなかった．A の構造異性体の中で，このような性質をもつ異性体は A を含めて [(1)] 種類存在する．A を過マンガン酸カリウム水溶液で十分に酸化すると D が生じた．D を加熱すると分子内脱水反応が起こり，分子式 $C_8H_4O_3$ の化合物 E が得られた．これらの結果から，A の構造は（ (2) ）である．

(ⅱ) B も A と同様に単体のナトリウムと反応して水素が発生したが，塩化鉄 (III) 水溶液を加えても溶液は呈色しなかった．B を二クロム酸カリウムと硫酸酸性水溶液中で反応させると，化合物 F が得られた．F にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて穏やかに加熱すると，黄色の沈殿 { (3) } が生じた．この反応は次の式で表される．

$$F + 3\,I_2 + 4\,NaOH \longrightarrow \{\quad (3)\quad \} + G + 3\,NaI + 3\,H_2O$$

ろ過により { (3) } を除いた後，G を含むろ液に塩酸を加えて酸性にすると，白色沈殿（ (4) ）が生成した．これらの結果から，B の構造は（ (5) ）である．

(ⅲ) C に塩化鉄 (III) 水溶液を加えると溶液は呈色した．C の構造異性体の中で，このような呈色反応を示す異性体は C を含めて [(6)] 種類存在する．C のベンゼン環の一つの水素原子を臭素原子で置換させた化合物には 2 種類の構造異性体が存在する．また，C のアルキル基の一つの水素原子を臭素原子で置換させた化合物には，2 種類の構造異性体が存在する．これらのことから，C の構造は（ (7) ）である．さらに，核磁気共鳴装置（NMR）を用いて C の H 原子の状態を調べたら，異なる環境下にある H 原子が [(8)] 種類存在し，その比は小さい順に [(9)] の割合である．

4－15　【演習】フェノール類・芳香族アルコール・芳香族エーテルの構造決定

分子式 $C_8H_{10}O$ で表される芳香族化合物 A，B，C がある．

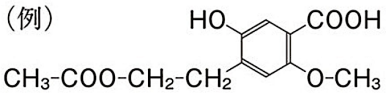
1) 化合物 A，B，C は，いずれもナトリウムと激しく反応した．
2) 化合物 A，B，C は，いずれも塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液に対して呈色反応を示さなかった．
3) 穏やかに酸化すると，化合物 A からは化合物 D，化合物 B からは化合物 E，化合物 C からは化合物 F が得られた．
4) 化合物 D および化合物 F は銀鏡反応を示すが，化合物 E は示さなかった．
5) 化合物 A および化合物 B を濃硫酸と加熱すると，いずれからも化合物 G が得られた．化合物 G を付加重合させると高分子化合物が得られた．
6) 化合物 C および化合物 F を酸化剤を用いて十分に酸化すると，化合物 H が得られた．
7) 化合物 H を加熱すると分子内で水分子がとれて，化合物 I が得られた．

問 1　化合物 A〜I の構造式を記せ．
問 2　不斉炭素原子を持つ化合物は A〜I のうちどれか，記号で示せ．
問 3　化合物 G を付加重合させて得られる高分子化合物の名称を記せ．
問 4　化合物 A，B，C のうち水酸化ナトリウム水溶液とヨウ素を作用させると，黄色沈殿を生じるのはどれか，記号で示せ．また，このとき生じた黄色沈殿の構造式を記せ．

4－16　【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定

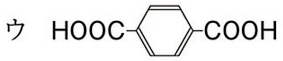
分子式 $C_8H_8O_2$ で表される化合物には多数の異性体が存在する．その中で化合物 A〜F は，ベンゼン環の一置換体もしくは二置換体の化合物である．なお，指定のない限り，構造式は (例) のように書け．

（例）



問 1　化合物 A，B に関する下記の実験結果を読み，設問 (1) および設問 (2) 答えよ．

- 化合物 A，B とアルコールの縮合によりエステルが生じた．
- 化合物 A を触媒を用いて酸化すると化合物**ア**が生じ，さらにこれを加熱すると化合物**イ**が生成した．化合物**イ**の分子量は化合物**ア**よりも 18 小さかった．なお，化合物**イ**は合成樹脂の原料や可塑剤として用いられる．
- 化合物 B を触媒を用いて酸化すると化合物**ウ**が得られた．**ウ**の構造は下図のとおりであった．



(1) 化合物 A，B の構造式を書け．

(2) 化合物**イ**は，それぞれ異なる芳香族化合物を出発原料とする二種類の方法により工業的に合成される．これら原料となる芳香族化合物名をそれぞれ記せ．

問 2　化合物 C〜F に関する下記の実験結果を読み，設問 (1)，設問 (2) に答えよ．

- けん化により化合物 C，D，E，F は加水分解された．続いて塩酸を作用させて芳香族化合物の成分を得たところ，化合物 C からは化合物**エ**，化合物 D からは化合物**オ**，化合物 E からは化合物**カ**，化合物 F からは化合物**キ**が得られた．
- 化合物**エ**〜**キ**の分子量を比較すると，**エ** ＞ **オ** ＝ **カ** ＞ **キ** の順で小さくなった．
- 分子量の等しい化合物**オ**と化合物**カ**をそれぞれ塩化鉄 (III) 水溶液に加えたところ，化合物**カ**の場合には青色に呈色したが，化合物**オ**の場合には呈色しなかった．
- 化合物**カ**は殺菌消毒作用を示した．さらに化合物**カ**を酸化剤を用いて酸化し，さらにメタノールと濃硫酸を作用させたところ，消炎剤として使用される化合物**ク**が生成した．

(1) 化合物 C，D，E，F の構造式を書け．

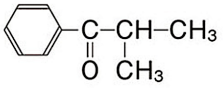
(2) 化合物**キ**を十分な量の［　　］水に加えると，芳香環に対し置換反応が起こり，白色沈殿が生じた．［　　］にあてはまる物質名を書け．

4－17　【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定

炭素，水素，酸素からなる有機化合物 A 4.96 mg を完全に燃焼させて，二酸化炭素 12.32 mg と水 2.88 mg を得た．また，その分子量は 240 から 260 の間の値である．A を加水分解すると物質 B，芳香族化合物 C（分子式 $C_8H_{10}O$），および D（分子式 C_2H_6O）がそれぞれ等モル比で生成した．B は分子内脱水により容易に無水物を生じた．B には幾何異性体があることがわかっている．C は水酸化ナトリウム水溶液に溶解せず塩化鉄 (III) 水溶液でもほとんど呈色しなかった．C を過マンガン酸カリウムで酸化すると，E（分子式 $C_8H_6O_4$）が生成した．E は別途に *p*–キシレンの酸化によっても合成できる．D を脱水すると F（分子式 C_2H_4）となり F の酸化によりアルコール G（分子式 $C_2H_6O_2$）を生じた．E と G との総合重合生成物 H は，繊維やフィルムなどに広く用いられている．原子量は，H＝1.0，C＝12，O＝16 とする．

問 1　A の分子式を求めよ．

問 2　A，C，D，H の構造式を書け．なお，構造式は以下の例にならってかけ．シス・トランス異性体があれば，明瞭に書くこと．

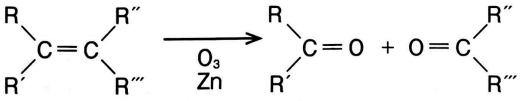


4－18　【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定

炭素，水素および酸素からなる芳香族化合物 A がある．A の元素分析を行なったところ，質量の組成は炭素 75.8％，水素 7.4％，酸素 16.8％であった．また, A の分子量は 190 であった．A に臭素を作用させると, 臭素の赤褐色が消失した．(a)A は酸により容易に加水分解されて，メタノールと弱酸性を示す B が生成した．また，(b)B をオゾン分解するとアセトンと C が生成し，C にアンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めると，銀が生じた．C を酸化して得られる D を加熱すると，分子内で容易に脱水し，E が生成した．

＊オゾン分解：アルケンの炭素–炭素二重結合を分解し，2 分子のカルボニル化合物を与える反応．

＊原子量は，H=1.0，C=12，O=16 とする．



R，R′，R″，R‴は，水素原子あるいはアルキル鎖

問 1　化合物 A の分子式を求めよ．

問 2　下線部 (a) の実験からわかる，化合物 A に含まれる構造を示せ．また，下線部 (b) の実験からわかる，化合物 B に含まれる構造を示せ．解答は炭化水素基を R と表記せよ．

問 3　化合物 A，B，C，D および E の構造式を例に示せ．

4－19　【演習】芳香族エステル・芳香族カルボン酸の構造決定

炭素，水素，酸素のみからなる化合物 A および化合物 B がある．

芳香族エステルである化合物 A を 8.2 mg とり完全燃焼させたところ，22.0 mg の二酸化炭素と，5.4 mg の水が生じた．この結果から化合物 A の組成式を求めると［ あ（組成式） ］となる．次に 410 mg の化合物 A をベンゼン 5.00 g に溶解させて凝固点を測定したところ，純粋なベンゼンと比較して凝固点が 2.56 K 下がっていた．この結果から，化合物 A の分子量は［ い（数値） ］で，分子式は［ う（分子式） ］と決定できた．

化合物 A を水酸化ナトリウム水溶液とともにけん化すると，水溶液の上層に油状物質である化合物 C が遊離した．化合物 C はベンゼンの二置換体で，硫酸酸性の二クロム酸カリウムで弱く酸化すると，分子式が $C_8H_8O_2$ で表せる酸性物質である化合物 D が生成した．また化合物 C に過マンガン酸カリウム水溶液を加えて加熱した後，室温に冷却して希塩酸を加えると，白色結晶として化合物 E が生成した．(a)化合物 E を融点付近まで加熱すると，水を失って分子式が $C_8H_4O_3$ で表せる酸無水物の化合物 F となった．

化合物 A と同じ分子式で芳香族エステルである (b)化合物 B をけん化すると均一な水溶液が得られた．この水溶液に希塩酸を十分に加えて強酸性にすると，油状の化合物 G が遊離した．化合物 G は分子量が 108 の酸性物質で，さらに過マンガン酸カリウムで強く酸化し，室温で強酸性にすると，分子量が 138 の酸性を示す化合物 H となった．化合物 G および化合物 H に塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液を加えると，化合物 G では青色，化合物 H では赤紫色を呈した．また化合物 G のベンゼン環の水素原子の 1 つを塩素原子に置換した化合物には，2 種類の異性体が存在することがわかった．原子量は，H=1.0，C=12，O=16 とする．

問 1　［ あ ］～［ う ］に括弧内の指示に従い，適切な組成式，数値および分子式を記せ．ただし化合物 A はベンゼン中で単分子として存在し，ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K · kg/mol とする．

問 2　下線部 (a) について化合物 E から化合物 F が生成される変化を反応式で表せ．

問 3　化合物 C および化合物 D の構造式を記せ．

問 4　化合物 A の構造式を記せ．

問 5　化合物 H の構造式を記せ．

問 6　下線部 (b) について，化合物 B がけん化されて化合物 G の塩が生成される変化を反応式で表せ．

4－20　【演習】芳香族アミドの構造決定

不斉炭素を 1 つもつ化合物 A がある．その分子式は $C_{11}H_{12}N_2O_5$ で，(a)炭酸水素ナトリウムの水溶液に気体を発生しながら溶けた．化合物 A を水酸化ナトリウム水溶液と加熱したところ，パラ二置換ベンゼンの化合物 B が黄色の固体として沈殿した．この化合物 B は分子量 138 で，希塩酸によく溶けた．化合物 B をろ過で分離した後，ろ液に希塩酸を加えて酸性とし，エーテルで抽出したところ，エーテル層から白色の固体の化合物 C が得られた．定性分析の結果，化合物 C には窒素は含まれていなかった．また，化合物 B，C ともに不斉炭素はもっていなかった．(b)化合物 A を触媒（パラジウム）の存在下で水素を用いて還元し，化合物 D を得た．化合物 D は加熱すると高分子化合物 E になった．原子量は，H=1.0，C=12，N=14，O=16 とする．

問 1　化合物 A で，炭素，水素，窒素のそれぞれの含有率を質量パーセント表示で小数第 1 位まで求めよ．

問 2　下線部 (a) の反応について，化学反応式を書け．なお，化合物 A は，例にならって，反応に関わる官能基のみを示した化学式で書くこと．

[例]　$2\,ROH + 2\,Na \longrightarrow 2\,RONa + H_2$

問 3　化合物 A～E の構造式を示せ．

問 4　下線部 (b) の還元は，通常鉄あるいはスズと塩酸を作用させる．しかし化合物 A を鉄と塩酸で反応させたが，化合物 D は得られなかった．その理由および生成物を記せ．

4－21　【演習】芳香族アミドの構造決定

次の実験 1～4 についての文章を読んで，問 1～5 に答えよ．原子量は，H=1.0，C=12，N=14，O=16 とする．

実験 1　分子式 $C_9H_{11}NO$ の化合物 A 1 mol を加水分解すると，化合物 B と化合物 C が 1 mol ずつ得られた．

実験 2　化合物 B は，ニトロベンゼンの還元により得られる生成物と同じ化合物で，さらし粉溶液を加えると赤紫色を呈した．

実験 3　化合物 C は，アルコールである化合物 D を硫酸酸性の二クロム酸カリウムで酸化すると得られた．

実験 4　化合物 D には同じ分子式の 2 つの構造異性体 E および F が存在する．E はナトリウムを加えると水素が発生したが，F は発生しなかった．また，E を酸化すると化合物 G が得られた．

問 1　化合物 A～D の構造式を書け．

問 2　実験 2 の還元反応においてニトロベンゼン 50 mg を試験管に入れ，スズと濃塩酸を加えて加熱した．しばらくすると試験管中の油滴が消えた．加熱をやめ NaOH 水溶液を加えると，再び油滴が生成した．下線部で起こっている化学反応式を書け．また，この時，ニトロベンゼンが 82 % 反応したとすると得られる化合物 B の質量を有効数字 2 桁で答えよ．

問 3　化合物 F および G の構造式と名称を書け．

問 4　化合物 D，E，F を沸点が低い順番に並べよ．

問 5　化合物 E に濃硫酸を加えて加熱したとき，反応温度により異なる生成物が得られた．比較的低い温度では酸化剤にも還元剤にも反応しない化合物 H が，また，より高温では付加重合を起こす化合物 I がそれぞれ主に得られた．化合物 H，I の構造式を書け．